ZADÁNÍ

1) Změřte ohmmetrem průběh odporu v závislosti na poloze běžce:

   a) u lineárního potenciometru P_{lin},
   b) u logaritmického potenciometru P_{log}.

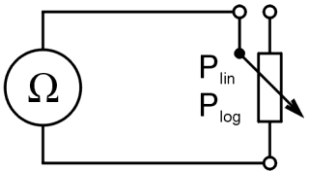
   Naměřenou závislost vyneste do tolerančního pole příslušného potenciometru udaného výrobcem.

2) Změřte souběh obou odporových drah P_a, P_b u tandemového potenciometru používaného pro regulaci hlasitosti u stereofonních zesilovačů. Do grafů vyneste průběhy odporů obou potenciometrů a průběh *souběhu S* v dB v závislosti na poloze běžce.

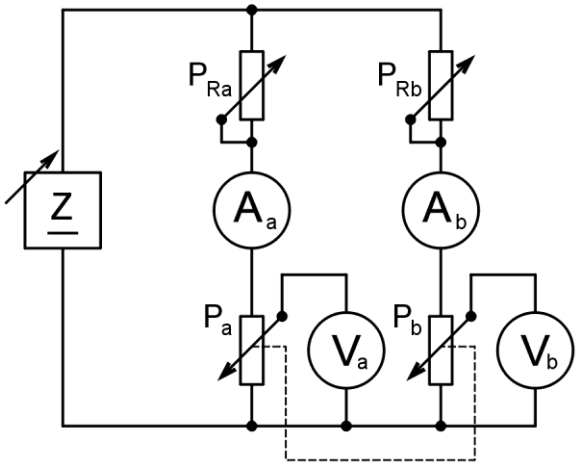
3) Změřte závislost výstupního napětí děliče tvořeného lineárním potenciometrem na poloze jeho běžce. Změřte celkem tři průběhy, a to při nezatíženém děliči (výstupu naprázdno) a při dvou různých hodnotách zatěžovacího odporu R_{Z1} a R_{Z2}. Zjištěné závislosti vyneste do grafu.

SCHÉMA

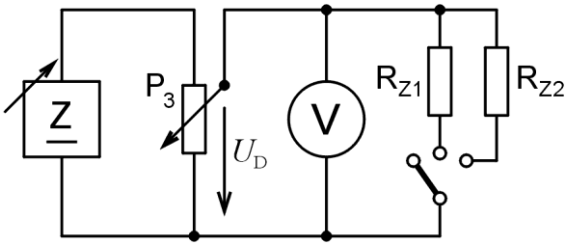
1)



2)



3)



ROZBOR ÚLOHY

Potenciometr je elektronická součástka a její charakteristickou vlastností je odpor a funguje jako nastavitelný rezistor. Potenciometry se dělí na otočné a posuvné a dále se dělí ještě na logaritmické a lineární. Potenciometry mají 3 svorky. V každém potenciometru je jezdec a odporová dráha. Při otáčení jezdcem po odporové dráze se zvyšuje či snižuje odpor potenciometru. Otočné potenciometry mají jezdec na otáčivé ose. Posuvné potenciometry se posouvají po jedné lineární ose. Při posouvání jezdce se zvyšuje odpor. Pro jemnější nastavení odporu zapojíme 2 potenciometry do série. První potenciometr má několika násobně větší hodnotu odporu než druhý potenciometr pro hrubší nastavení a druhý potenciometr má menší hodnotu odporu a používá se pro jemnější nastavení odporu.
Lineární potenciometr je potenciometr, u kterého se odpor zvyšuje lineárně. Logaritmický potenciometr má logaritmický průběh odporové dráhy. Používají se většinou pro regulaci hlasitosti zvuku. Existují i potenciometry exponenciální, ale jsou málo používané. Průběh exponenciálního potenciometru je exponenciální.

Potenciometry můžeme měřit přímou a nepřímou metodou. Na přímou metodu použijeme multimetr. Přiložíme multimetr na vývody rezistoru a změříme hodnotu odporu.
U nepřímé metody používáme voltmetr a ampérmetr. Ampérmetrem měříme proud procházející potenciometrem a voltmetrem měříme napětí na potenciometru. Pro výpočet oporu použijeme Ohmův zákon. Odpor je podíl napětí a proudu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Po sestavení první úlohy podle schématu, jsme si ji nechali zkontrolovat. Po zkontrolování jsme chtěli měřit, ale ohmmetru neukazoval hodnoty. Proto jsme zkusili vyměnit vodič, který vypadal, že je poškozený. Po výměně jsme nastavili potenciometr na nejnižší hodnotu a začali měřit. Při otáčení hřídelí se odpor potenciometru lineárně zvyšoval. Po výměně na logaritmický potenciometr a zapojení jsme zjistili, že je nefunkční. Požádali jsme o výměnu a dostali nový potenciometr. Nastavili jsme ho na nejnižší hodnotu a změřili jsme potenciometr.

Druhou úlohu jsme již zapojili bez jakýchkoliv problémů. Po zkontrolování zapojení jsme nastavili na tandemovém potenciometru nejnižší hodnotu. Zapli voltmetry, rozsah jsme nemuseli nastavovat, jelikož byl automatický. Poté jsme ještě nastavili potenciometr $\mathbf{P_{Ra}}$ a $\mathbf{P_{Rb}}$. Zapli jsme zdroj a nastavili jsme 5 Voltů a začli jsme měřit. Zjistili jsme, že proud byl konstantní a jeho hodnota byla 0.06 mA. Během toho, co jsme otáčeli potenciometr a zapisovali si hodnoty tak jsme zjistili, že měřené napětí se liší.

Třetí úlohu jsme také zapojili bez sebemenších problémů. Po zkontrolování zapojení, jsme zapli zdroj a nastavili ho na 5 V. Prvně jsme začali měřit bez zátěže. Při měření bez zátěže jsme se dostali až na 3,14 V. Poté jsme otočili jezdec potenciometru na začátek dráhy a připojili jsme zátěž $\mathbf{R_{z1}}$. Při zapojení zátěže $\mathbf{R_{z1}}$ bylo hned na voltmetru vidět, že bylo nižší napětí oproti zapojení bez zátěže. Každá naměřená hodnota byla o něco menší než bez zátěže. Jakmile se dostal jezdec nakonec tak hodnota měřeného napětí byla 3,08V. Znovu jsme otočili jezdec na začátek a přepojili zátěž. Jelikož zátěž $\mathbf{R_{z2}}$ měla hodnotu 2,35 kΩ, a $\mathbf{R_{Z1}}$ měla hodnotu 4,7 kΩ, tak pokles napětí byl vetší. S tou to zátěži voltmetr naměřil 2,99 V. Po doměření lineárního potenciometru jsme ho vyměnili za logaritmický potenciometr. Prvně jsme ho změřili bez zátěže. Hodnota napětí na při největším úhlu otočení jsme se dostali na 3,15 V. Pak jsme otočili potenciometr na nejmenší hodnotu a připojili jsme první zátěž $\mathbf{R_{z1}}$. Při měření s první zátěží bylo vidět, že čím víc se otočilo jezdcem potenciometru tím větší byl rozdíl oproti zapojení bez zátěže. S třetí zátěží $\mathbf{R_{Z2}}$ byl rozdíl ještě značnější.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

a) Lineární potenciometr

φ [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R [Ω]	1,7	330	728	1265	1760	2300	2962	3630	4290	5010	5280
R_{max} [%]	0,04	7,02	15,49	26,91	37,45	48,94	63,02	77,23	91,28	106,6	112,34
φ_{max} [%]	0	10	20	30	40	60	60	70	80	90	100

$$R_{\max} = \frac{R}{R_{jmen}} * 100 = \frac{3630}{4700} * 100 = 77{,}23\ \%$$

$$\varphi_{\max} = \frac{\varphi}{\varphi_m} * 100 = \frac{210}{300} * 100 = 70\ \%$$

b) Logaritmický potenciometr

φ [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R [Ω]	7	64,5	280	611	1139	2012	3270	5030	8310	19080	24060
R_{max} [%]	0,03	0,26	1,12	2,44	4,56	8,05	13,08	20,12	33,24	76,32	96,24
φ_{max} [%]	0	10	20	30	40	60	60	70	80	90	100

$$R_{\max} = \frac{R}{R_{jmen}} * 100 = \frac{5030}{25000} * 100 = 20{,}12\ \%$$

$$\varphi_{\max} = \frac{\varphi}{\varphi_m} * 100 = \frac{210}{300} * 100 = 70\ \%$$

2)

φ [°]	0	30	60	90	120	150	180	**210**	240	270	300
U_a [V]	0	0.023	0.036	0.106	0.197	0.293	0.588	**0.954**	1.762	2.8	3.129
U_b [V]	0	0.005	0.018	0.093	0.186	0.276	0.521	**0.871**	1.57	2.68	3.135
I [mA]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	**0.06**	0.06	0.06	0.06
R_a [Ω]	0	378.33	603.33	1770	3278.33	4883.33	9800	**15900**	29366.7	46666.7	52150
R_b [Ω]	0	78.33	296.67	1548.33	3091.67	4600	8683.33	**14516.7**	26166.7	44666.7	52250
S [dB]	0	13.679	6.166	1.162	0.509	0.508	1.051	**0.791**	1.002	0.38	-0.0167

$$R_a = \frac{U_a}{I * 10^{-3}} = \frac{0.954}{0{,}06 * 10^{-3}} = 15\,900\ \Omega$$

$$R_b = \frac{U_b}{I * 10^{-3}} = \frac{0.871}{0.06 * 10^{-3}} = 14\,516.7\ \Omega$$

$$S = 20 * \log\left(\frac{U_a}{U_b}\right) = 20 * \log\left(\frac{0.954}{0.871}\right) = 0.791$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

3	Měření potenciometrů	23-09-25	LOVAS Ondřej	3. B / 2	2023/24	STD	25.9.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1. Lineární potenciometr

φ[°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R	1,7	380	728	1265	1760	2300	2962	3630	4290	5010	5280

1. Logaritmický potenciometr

φ[°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R	7	64,5	280	611	1131	2012	3270	5050	8310	14300	24060

$U_2 = 2,9$ V

2. mA

φ[°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
U_a	0	22,7	36,2	106,2	196,7	293	588	954	1,72	2,8	3,129
I_a	4,5	12,5	12,5								
U_b	0	4,7	6,8	92,9	185,5	276	521	871	1,57	2,68	3,135
I_b	12	12	12								

3.

$R_{21} = 4,7$ kΩ

$R_{22} = 2,35$ kΩ

Lin

Log

φ[°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
U_0	0	0,027	0,393	0,672	0,96	1,283	1,62	2,047	2,42	2,85	3,14
U_1	0	0,079	0,311	0,544	0,78	1	1,266	1,572	1,96	2,526	3,05
U_2	0	0,084	0,241	0,446	0,663	0,85	1,05	1,31	1,704	2,27	2,99
U_0	0	0,006	0,014	0,067	0,132	0,252	0,416	0,61	1,044	2,245	3,15
U_1	0	0,008	0,028	0,06	0,105	0,18	0,25	0,33	0,437	0,844	3,15
U_2	0	0,006	0,027	0,54	0,091	0,132	0,182	0,226	0,278	0,51	3,14

2.

120 — 0,6 mA

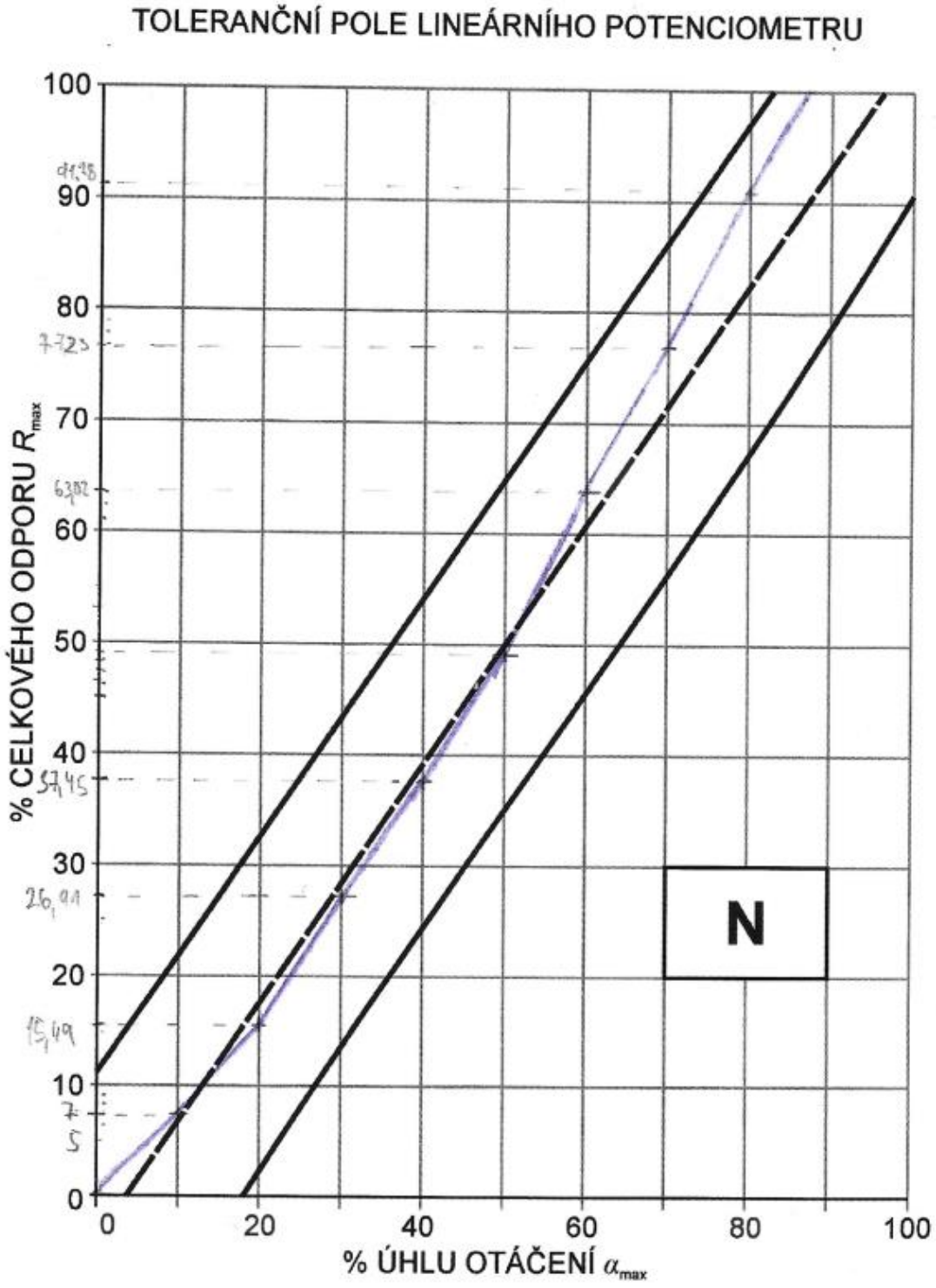
12 — x

$I = 0,06$ mA

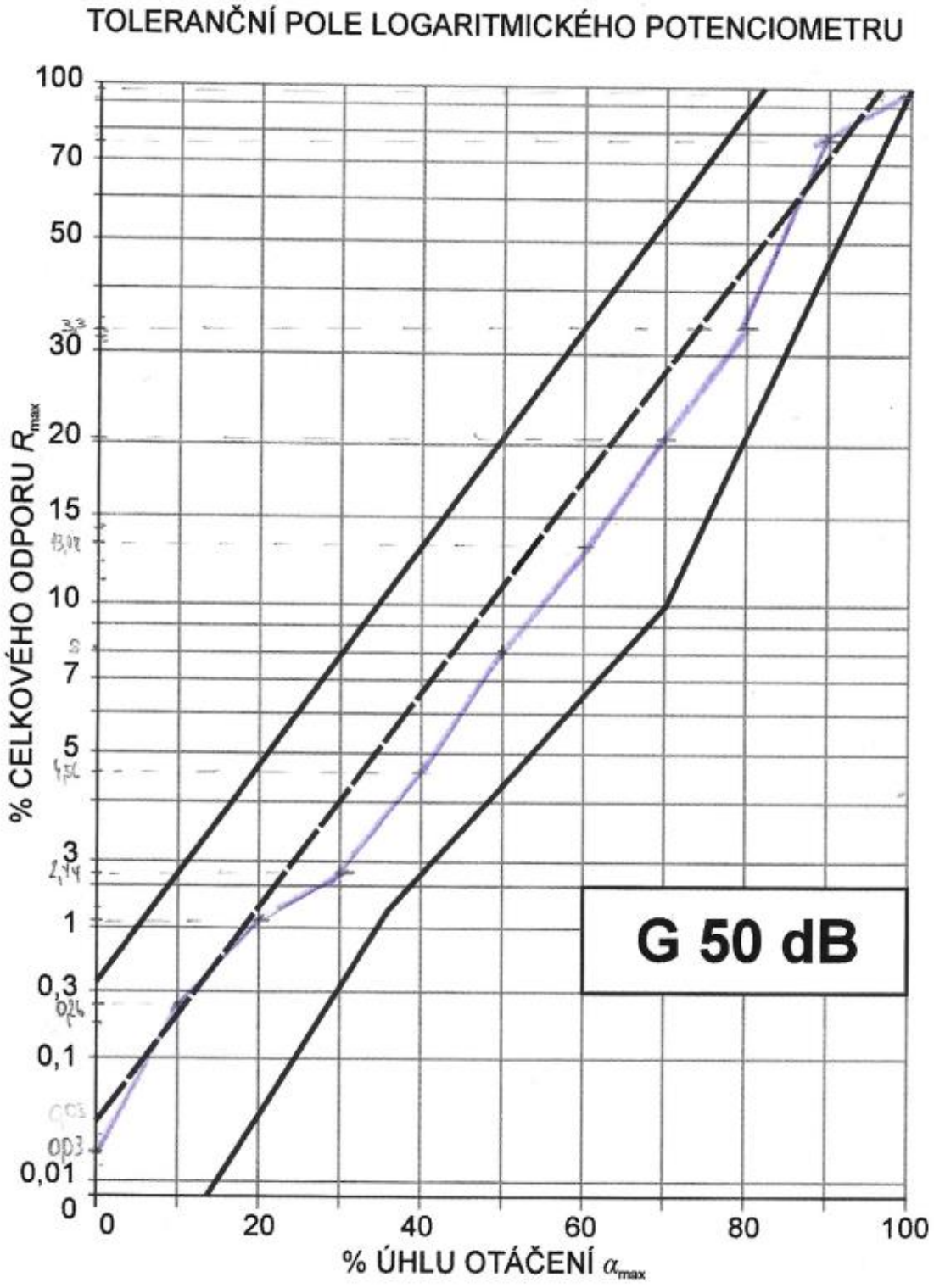
GRAFY

1)

a) lineární potenciometr

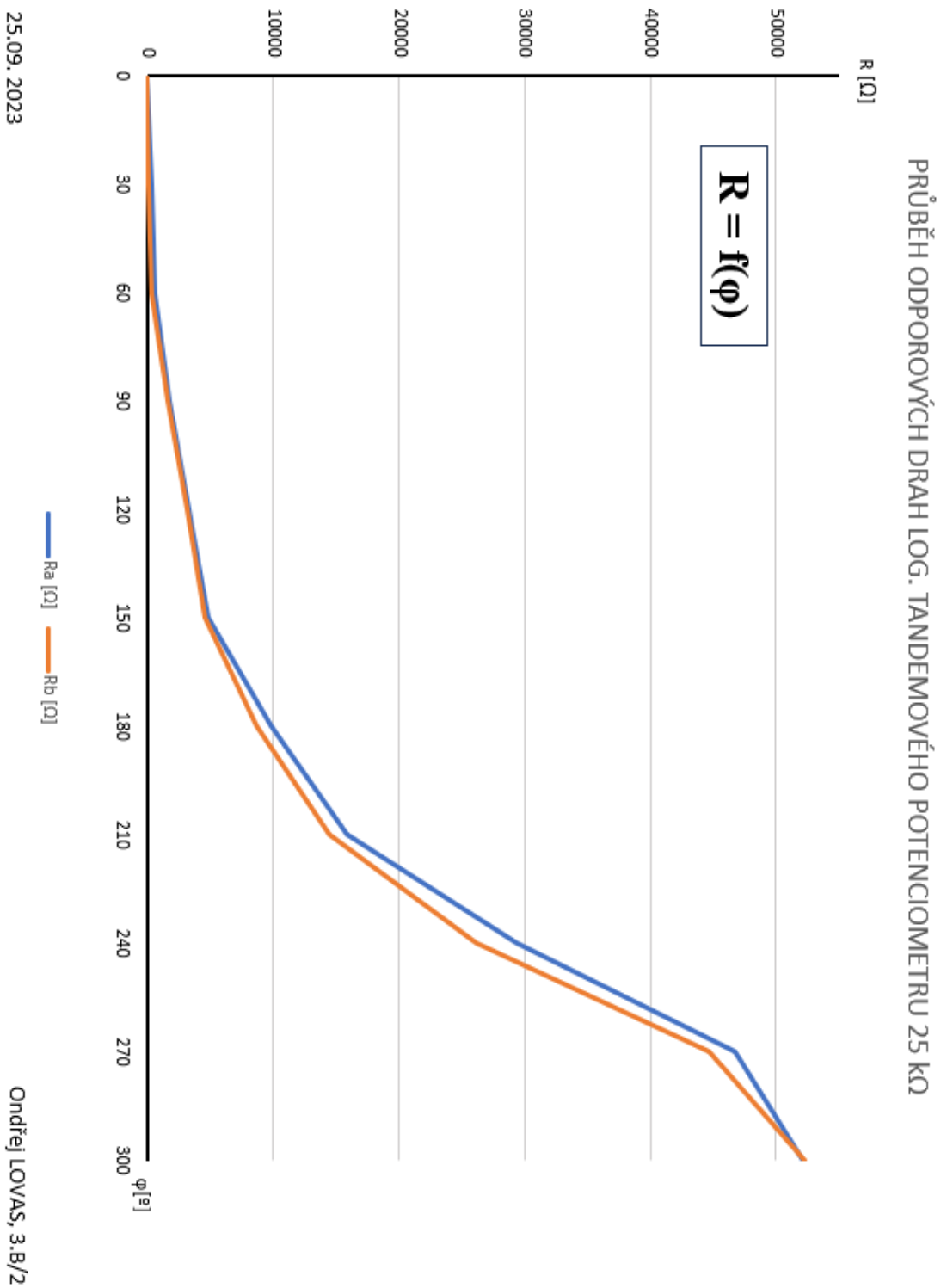


b)

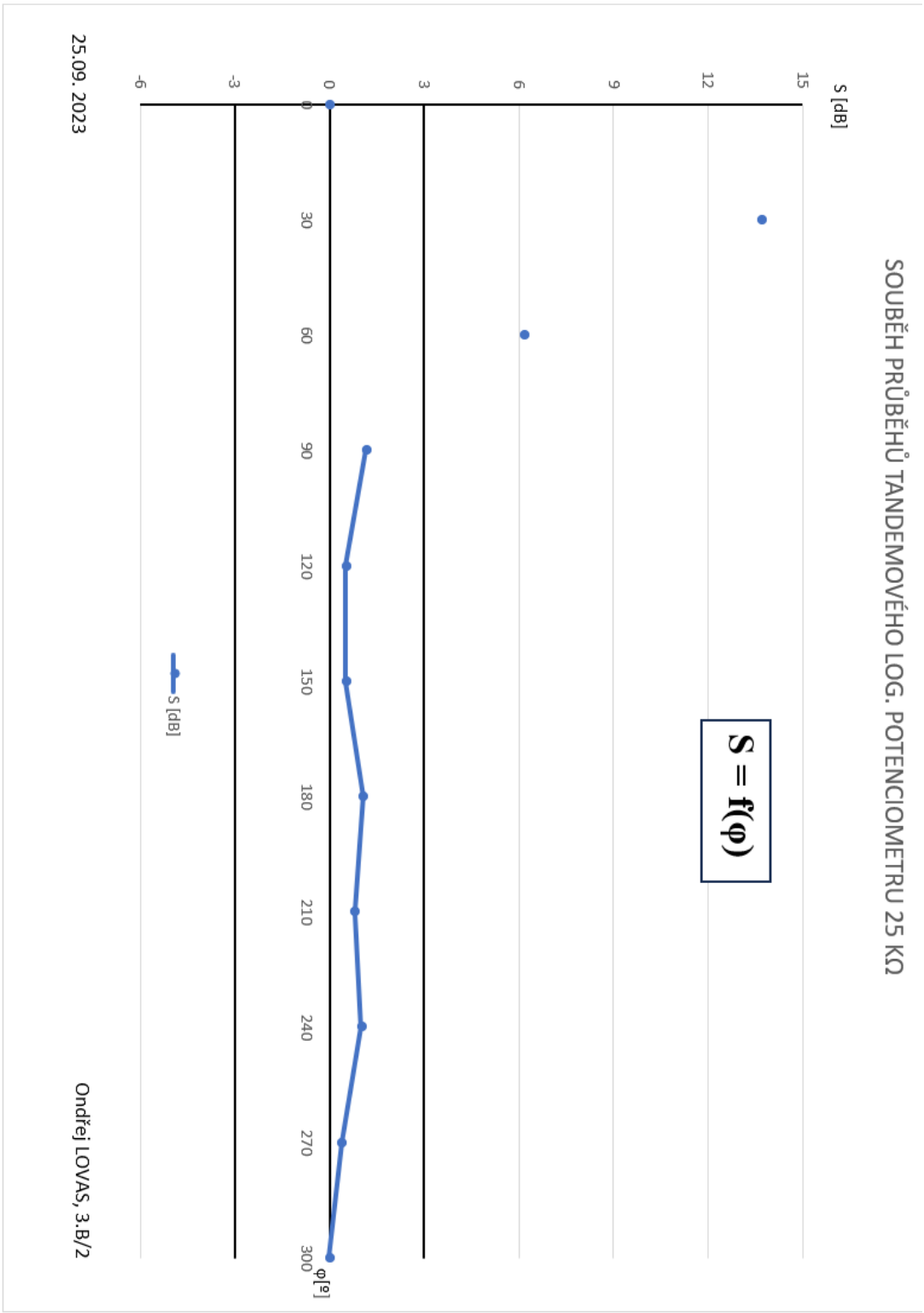

TOLERANČNÍ POLE LOGARITMICKÉHO POTENCIOMETRU
% CELKOVÉHO ODPORU R_{max}
100
70
50
30
20
15
10
7
5
3
1
0,3
0,1
0,01
0
0
20
40
60
80
100
% ÚHLU OTÁČENÍ α_{max}
G 50 dB

2)

a)

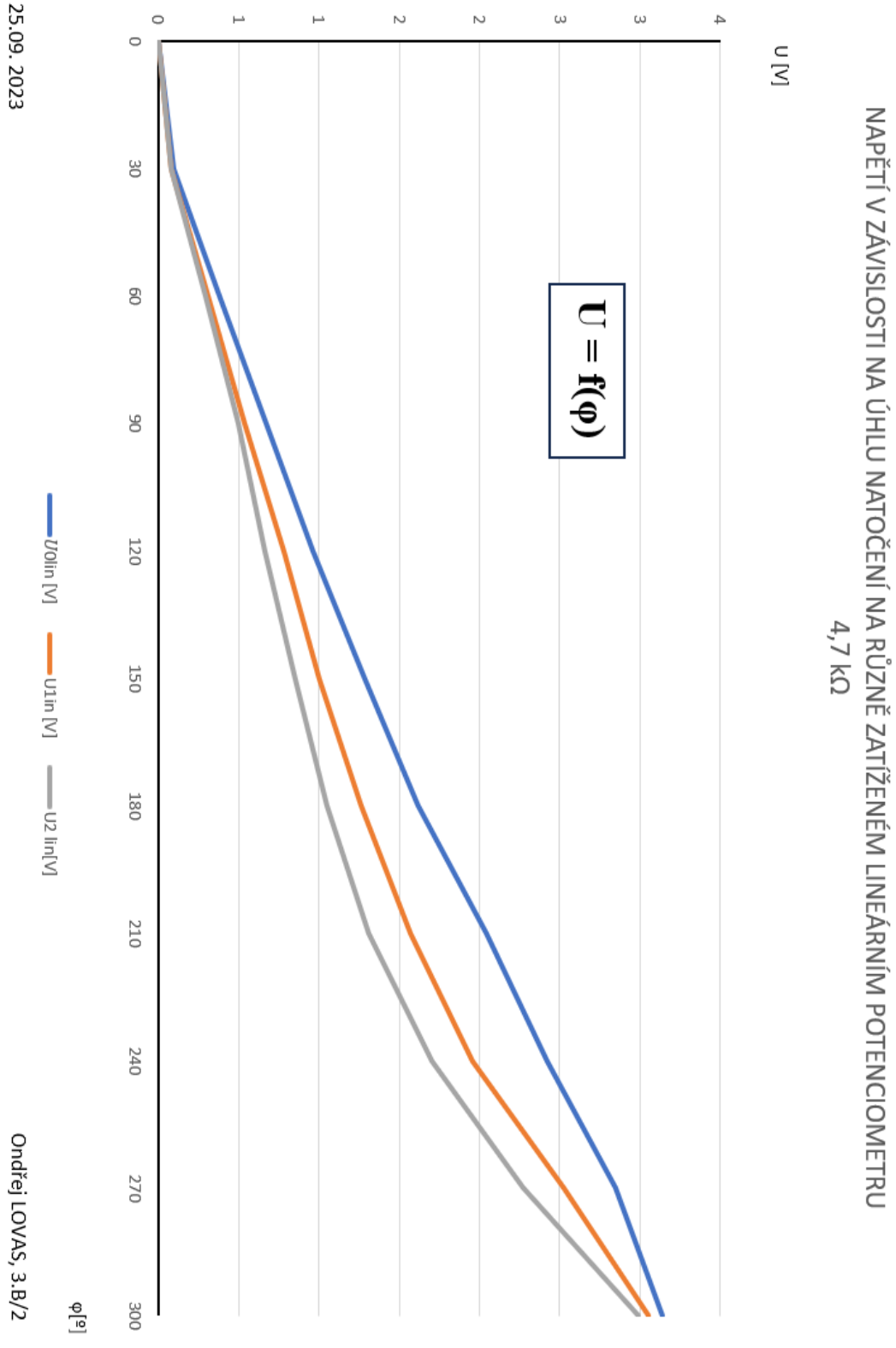

PRŮBĚH ODPOROVÝCH DRAH LOG. TANDEMOVÉHO POTENCIOMETRU 25 kΩ
R = f(φ)
R [Ω]
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
φ[°]
Ra [Ω]
Rb [Ω]
25.09. 2023
Ondřej LOVAS, 3.B/2

b)

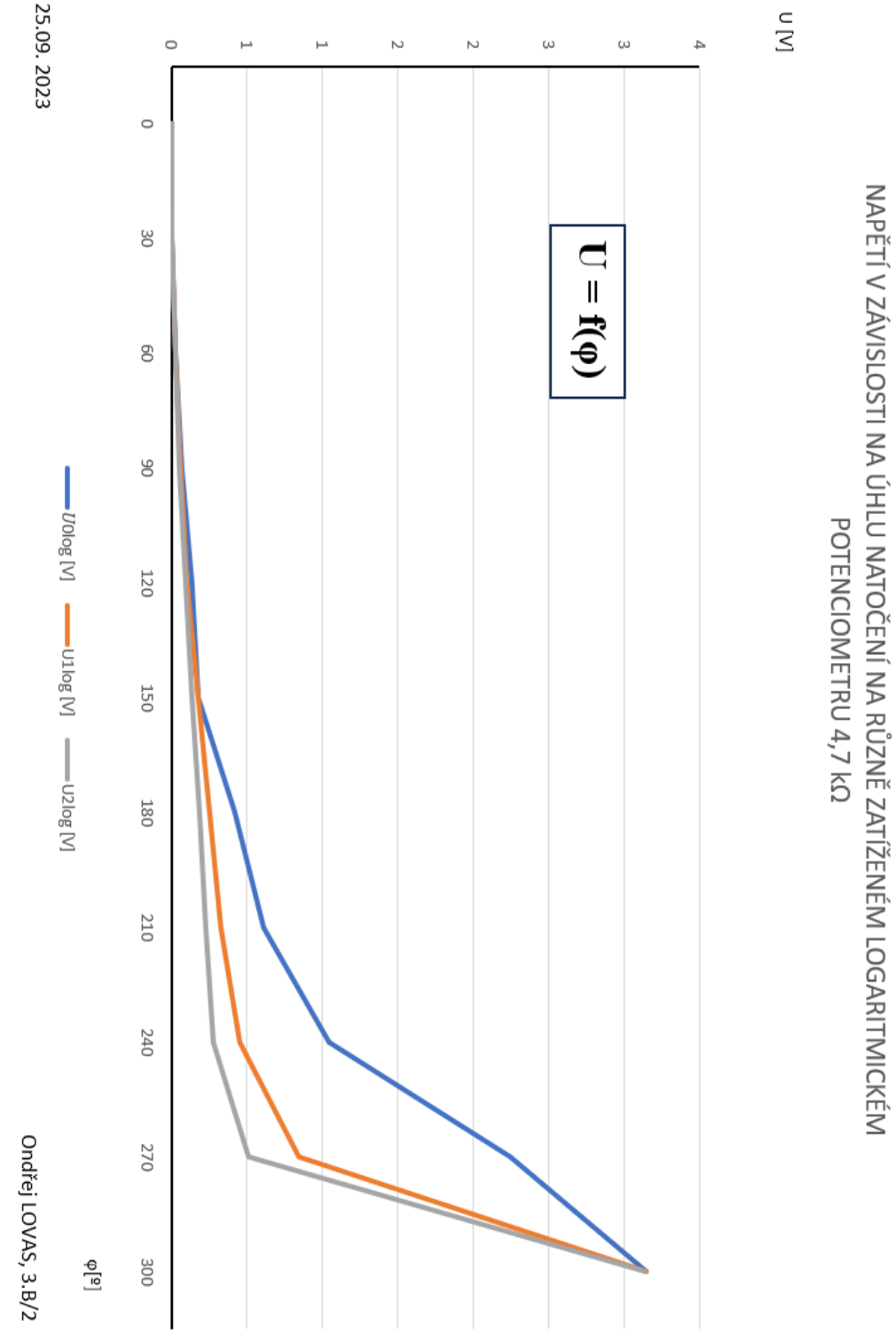

SOUBĚH PRŮBĚHŮ TANDEMOVÉHO LOG. POTENCIOMETRU 25 KΩ
S = f(φ)
S [dB]
15
12
9
6
3
0
-3
-6
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
φ[°]
S [dB]
25.09. 2023
Ondřej LOVAS, 3.B/2

3)

a)


NAPĚTÍ V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NATOČENÍ NA RŮZNĚ ZATÍŽENÉM LINEÁRNÍM POTENCIOMETRU
4,7 kΩ
U [V]
U = f(φ)
0
1
2
3
4
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
φ[°]
U0lin [V]
U1in [V]
U2 lin[V]
25.09. 2023
Ondřej LOVAS, 3.B/2

b)


NAPĚTÍ V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NATOČENÍ NA RŮZNĚ ZATÍŽENÉM LOGARITMICKÉM POTENCIOMETRU 4,7 kΩ
U = f(φ)
U [V]
φ[°]
U0log [V]
U1log [V]
U2log [V]
0
1
2
3
4
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
25.09. 2023
Ondřej LOVAS, 3.B/2

ZÁVĚR

U první úlohy spoustu věcí nefungovalo. První závadou byl rozbitý vodič, druhou závadou byl nefunkční logaritmický potenciometr. U lineárního potenciometru se stala chyba v měření. Protože $\mathbf{R_{jmen}}$ = 4,7 kΩ, mezitím co jsme naměřili 5 280 Ω. Chyba se mohla stát díky časovému opotřebení potenciometru. U logaritmické potenciometru byl $\mathbf{R_{jmen}}$ = 25 kΩ, naměřili jsme však jen pouze 24 060 Ω, takže jsme byly celou dobu v tolerančním poli.

Druhá úloha měření se již obešla bez jakýchkoliv větších či menších chyb zapojení, či nefunkčností přístroje. Zde se již naměřené hodnoty nepohybují lineárně. Mohlo to způsobit nedostatečnou zkušeností osob, které měřili danou úlohu, či nepřesností měřících přístrojů. Při výpočtech souběhu $S = 20 * \log\left(\frac{U_a}{U_b}\right)$ je u prvních třech hodnot vidět hrubá chyba. Za tuto hrubou chybu může buď chyba prvního či druhého voltmetru. Nebo různé hodnoty potenciometrů v tandemu, neodbornost osob, či spatně zapsané hodnoty do tabulky.

Třetí úloha se zase obešla bez jakýchkoliv větších či menších chyb zapojení, nebo nefunkčností přístrojů. V této úloze jsme sledovali, jak se mění napětí se zátěží. U zapojení bez zátěže byl graf logaritmický. Při zapojení zátěže $\mathbf{R_{z1}}$ bylo hned na voltmetru vidět, že bylo nižší napětí oproti zapojení bez zátěže. A na grafu se to projevilo, že se napětí zvyšovalo ze začátku více postupně a ke konci velice strmě. A u druhé zátěže $\mathbf{R_{z2}}$, to ze začátku bylo ještě více stoupalo postupně a ke konci ještě více strměji oproti první zátěži.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Ω	**ohmmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**MR-1115**	**automatický**
P_{lin}	**potenciometr**	**P4M-LIN 4K7**	**lineární**	**X-MR-85**	**4700 Ω**
P_{log}	**potenciometr**	**otočný**	**logaritmický**	**X-CS-2**	**25000 Ω**
Z	**stavitelný napájecí zdroj**	**Žilník AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-CS-122**	**0-30 V**
V	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**MR-1115**	**automatický**
R_{Z1}, R_{Z2}	**odporová dekáda**	**Metra XL6**	**otočný drátový**	**A-MR-386**	**111,111 kΩ**
V	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-253**	**automatický**
P_{ra}	**potenciometr**	**Metra**	**posuvný**	**A-CS-57**	**5,5Ω, 6.3A, 500V**
P_{rb}	**potenciometr**	**Metra**	**posuvný**	**A-MK-56**	**5,5Ω, 6.3A, 500V**
mA	**miliampérmetr**	**Metra Blansko**	**analogový**	**A-MR-149**	**0-60 mA**
P_a, P_b	**tandemový potenciometr**	**Tesla**	**otočný logaritmický**	**X-CS-23**	**50 kΩ**